CMC 真题考点
与教材阅读重点

数学专业类，第 1–17 届真题汇编与现有重排教程对照

整理日期：2026 年 10 月 23 日

先看这页：应该把时间花在哪里

本文以你提供的 225 页解析版为依据，逐卷查看 60 套试卷的题目，建立 503 个题位的分类索引，再对照工作区内两册教程及数学分析各章重排源码。**503 是题位数，含 A/B 共题及高低年级共题，不是 503 道不同题。**

主要判断：初赛的稳定骨架是分析、代数和解析几何；真正需要练的是把条件转换成估计、结构或几何关系。数列、导数和积分经常交叉，矩阵题经常落到线性变换与多项式关系，几何题则需要主动选坐标、写参数、识别二次曲面。

优先级	应重点掌握	教材入口
第一层：反复练熟	数列迭代与渐近；中值定理与导数估计；积分不等式与积分极限	数分 2.1、3.2–3.3、5.1；第 7 章的 1-B、2-G、3-A
第一层：反复练熟	矩阵秩、行列式、特征值、最小多项式、不变子空间与循环向量	高代几何第 1–3 章交叉阅读，特别是 1.3、2.3
第一层：单独准备	直线平面、距离与正交；切锥、轨迹、直母线、二次曲面	高代几何第 4 章基本工具、第 5 章、第 6 章
第二层：保证覆盖	级数敛散、幂级数；反常与含参积分；二次型、正定性	数分第 4、6 章；高代几何第 2 章
第三层：按目标加深	Fourier 系统理论、特殊函数深入公式、病态构造、标准形算法的全部细节	本文逐节标出，不能整章一概略去

读书策略　先做一个代表题，再回教材补它所需的定理和两三个变式；同一方法的长串推广先留到第二轮。第 7 章不宜整体排到最后，它解释了许多初赛题的核心估计。解析几何也不宜只在考前背方程。

适用范围　默认以数学类初赛为主要备考场景，同时注明低年级决赛的加深方向。**高年级决赛的实分析、复分析、抽象代数、微分几何、概率和数值分析须另列准备。**这些内容在初赛样本中少，不代表在高年级决赛中不重要。

1 材料范围、统计口径与可信边界

范围	卷数	题位	用途
常规初赛，第 1–17 届	24	150	阅读优先级的主要依据；第 11 届起有 A/B 卷
初赛补赛	6	36	检查方法是否稳健，单列避免第 13、14 届权重过大
第 1–4 届未分组决赛	4	30	补充早期综合题特征
第 5–17 届低年级决赛	13	119	观察证明深度、ODE 与综合题
第 5–17 届高年级决赛	13	168	识别高年级专业课模块，不混入初赛频率
合计	60	503	含重复题位

主要观察 常规初赛 150 个题位分为：分析 77、代数 48、解析几何 25。第 11–17 届常规 A/B 卷以“3 个分析、2 个代数、1 个几何题位”为主体，第 11 届 B 卷另多 1 个分析题。**24 卷均有解析几何题**；第 17 届用四面体与向量体积，说明几何不能只准备曲面方程。

统计口径

- 每道大题记一个题位，小问不拆；交叉题只给一个主标签。题位数不等于分值，也不代表某个工具的全部使用次数。
- 同届 A/B 卷按主题并集计算“覆盖届数”；共题不当作独立命题，补赛与决赛另列。阅读优先级还考虑方法的迁移性和前置作用，不直接按次数排序。
- 历史频次用于决定阅读深浅，不视为下一届的题量或命题概率。

材料与定位 真题为你提供的个人解析汇编，题目归属沿用其标注；已核对代表页，未逐题审核全部答案。教程对照数学分析原书（409 页）及各章重排稿、高代几何全书重排稿（298 页）。**“真题 PDF 页”均从真题封面起数**；教材页码在各表另行说明。完整的 60 卷、503 题位分类仍保存在 `源码/资料提取/人工分类题目索引.json`，精简版不再逐卷列印。

2 分析题型一：数列、迭代、极限与渐近

主要考点 单调有界、Cauchy 准则、上下极限、Stolz 定理、Taylor 展开、Riemann 和；不动点、压缩估计、收敛速度及扰动递推。样本中对应主标签有 18 个常规初赛题位，覆盖 13 届。

题目特征 常见要求是“先证明极限存在，再求尺度或速度”，或者“给一个看似压缩的迭代，判断是否真能收敛”。仅由递推式解出候选不动点，再把它写成极限，通常不够。带参数时，临界值和边界点尤其需要证明。

优先练会的三种切入

1. **先找不变区间。**证明迭代始终留在一个区间，随后考虑单调性、奇偶子列或统一的压缩常数。导数绝对值处处小于 1，不自动给出全域统一的 $q<1$；常要先证轨道有界。

2. **在不动点处展开。**若 $x_n \downarrow 0$，且

$$x_{n+1}=x_n-cx_n^{1+\alpha}+o(x_n^{1+\alpha}),\qquad c,\alpha>0,$$

   则先验证条件，再用 $x_{n+1}^{-\alpha}-x_n^{-\alpha}\to\alpha c$，得到 $nx_n^{\alpha}\to 1/(\alpha c)$。这里可迁移的是选取合适的倒数幂，不是记某道题的常数。

3. **把求和转成平均或积分。**卷积型求和先处理少量端点项，再在中间区间使用一致的小误差；不规则取样的 Riemann 和先对阶梯函数证明，再用上下和逼近。

真题定位：第 5 届初赛第 3 题，PDF 31：$x_{n+1}=f(x_n)$ 与 nx_n；第 16 届 B 初赛第 6 题，PDF 198：隐式递推与 nx_n^{α}；第 14 届 A/B 初赛第 2 题，PDF 152/155：卷积极限。

真题定位：第 16 届 A 初赛第 6 题，PDF 195：两类函数的任意次复合；第 17 届低年级决赛解答第 5 题，PDF 217：有扰动、非全域统一压缩的递推。

教材怎样读 数分 2.1 中“单调收敛、Stolz、定积分、压缩映射、上下极限、Taylor”这几组是主线，不宜只刷计算极限。第 7 章话题 3-A（微分与不动点）应紧接着读；先掌握例 7.3.4、7.3.6 的“轨道有界再收缩”思路。第 7 章 1-B 的差分估计则适合第二轮连接到渐近速度。

3 分析题型二：导数、中值、凸性与极值

主要考点 Rolle、Lagrange、Cauchy 中值定理；辅助函数与插值多项式；导数不等式、积分因子、Taylor 余项；凸凹性、驻点和边界极值。该主标签有 22 个常规初赛题位，覆盖 13 届，但其中不同子类型不能等量看待。

三种反复出现的结构

1. **多点条件换成零点条件。**题目给 f, f' 的若干值，结论要求某个高阶导数取指定形式，优先构造 $F = f - P$，让 P 同时吸收插值条件和目标导数，再反复用 Rolle。避免无目的地连续求导。
2. **全局存在性或增长限制。**给出 f' 与 f 的比较，结论说函数不存在、恒为零或不能超过某界，往往要选择 $e^{-cx}f$、$f^{1-\alpha}$、f'/f 等量，把微分不等式积分化。
3. **凸性和极值。**一元题用导数单调与切线/弦线；多元题用 Hessian、紧集最值和边界分解。带区域约束的最小值不能只找内部驻点。

真题定位：第 1 届初赛第 7 题，PDF 7：三点共线与二阶导数零点；第 14 届补赛一 B 第 5 题，PDF 161：插值后反复 Rolle。

真题定位：第 8 届初赛第 5 题，PDF 65：$f' \geq f^{\alpha}$ 的全局不存在性；第 10 届初赛第 4、6 题，PDF 88–89：无限阶消失与导数控制；第 15 届 A/B 初赛第 2 题，PDF 177/180：三元函数驻点和约束极值。

一个最值得带走的估计 若正函数在整个 $[0, \infty)$ 上满足 $f' \geq f^{\alpha}$，$\alpha > 1$，则

$$\left(f^{1-\alpha}\right)' = (1-\alpha) f^{-\alpha} f' \leq -(\alpha - 1).$$

左侧原函数始终为正，却被迫在有限距离后变负，矛盾。这种“构造单调量并与全局定义域矛盾”的方法比记解方程更有用。

教材怎样读 数分 3.2、3.3 精读。3.3 的例 3.3.3、3.3.4、3.3.10 适合训练辅助多项式，例 3.3.8 适合识别全导数。第 7 章 1-B 的例 7.1.8–7.1.12、7.1.18，以及 2-G 的例 7.2.42–7.2.49 是导数估计与爆破/屏障的重点。

不宜低估的基础 Taylor 的余项阶、可导不推出导数连续、导数的 Darboux 性质，以及紧区间上最值存在。这些常决定证明是否成立。L'Hospital 是基础工具，但“把 3.4 全部技巧刷完”的收益通常低于上述几条主线。

4 分析题型三：积分估计、矩与积分极限

主要考点 Riemann 和、阶梯函数逼近、分部积分、变量代换、Cauchy–Schwarz/Hölder、凸性、等号与最优常数；积分中质量集中位置的比较。主标签有 16 个常规初赛题位，覆盖 11 届；许多导数题也以积分形式出现。

四种常见题面与切入

看到的条件	优先想到
给 $\int f, \int xf$ 等矩，求 $\int f^2$ 的界	配方 $\int (f-P)^2 \geq 0$，把 P 的系数按已知矩选好；或视作投影
给边界值、求导数积分控制函数积分	分部积分制造权函数，再用 Cauchy–Schwarz；等号由两函数成比例反推
f^n、x^n 或归一化积分比值	找最大值点与局部衰减阶，分“主要邻域＋其余区域”，比较尺度
不规则选点、可积函数、振荡因子	先阶梯函数或简单函数，再用可积性控制误差；避免假设原函数处处连续

真题定位：第 3 届初赛第 2 题，PDF 18：非负函数乘积与积分；第 5 届初赛第 5 题，PDF 32：偶函数、单调与凸性；第 12 届 B 初赛第 6 题，PDF 120：积分下界到平方积分。

真题定位：第 2 届初赛第 4 题，PDF 13：$n^2 \int_0^1 x^n f(x)\,\mathrm{d}x$；第 9 届初赛第 6 题，PDF 78：两个端点同为最大值，但衰减阶不同；第 17 届 A 初赛第 6 题，PDF 210：具有自然密度的子序列 Riemann 和。

真题定位：第 17 届 A/B 初赛第 2 题，PDF 208/211：有限复指数和的二阶、四阶矩与 Hölder。它说明正交性值得掌握，但不能由一题推成 Fourier 全部理论都高频。

特别值得练的区别 第 9 届题中 $f(x) = 1 - x^2 + x^3$ 在 0、1 两端均为 1，但 $1 - f(x)$ 在两端分别为 x^2 阶和 $1 - x$ 阶。积分质量分别约为 $n^{-1/2}$、n^{-1}，因此不是把两端的函数值简单平均。复习目标是**比较局部尺度**，不必升级成一整套精细渐近理论。

教材怎样读 数分 5.1 是重点章节。优先：例 5.1.13、5.1.15、5.1.19、5.1.24、5.1.31、5.1.35、5.1.39；真题 5.4.3–5.4.10。重排稿中保留了这些入口。第 7 章 1-A 与 2-A 分别补“微分/积分互换视角”和“极限能否传入积分”。

5 分析题型四：级数、函数列与一致收敛

主要考点 比较、积分判别、Dirichlet/Abel、分部求和、条件与绝对收敛、临界对数项；幂级数、生成函数、逐项运算及一致收敛。该主标签有 10 个常规初赛题位，覆盖 9 届。

题目真正难在哪里 常见级数不是一个标准通项直接代判别式，而是带有积分定义的系数、递推系数、取整造成的分块，或分母中有很小的扰动。交错符号本身不保证满足 Leibniz 的单调条件；“比值极限为 1”也不意味着判别已经结束。

1. **先做主项与余项分离。**例如 $\frac{1}{u_n+v_n}=\frac{1}{u_n}-\frac{v_n}{u_n^2}+\cdots$，需要检查余项级数是否可控。第 16 届 A 卷两题看似相近，但主尺度不同，不能只按交错形式判断。
2. **分块与分部求和。**对 $\lfloor\sqrt{n}\rfloor$ 或三角振荡，先按符号稳定的块处理；分部求和把振荡的部分和有界性与系数趋零连接起来。
3. **生成函数与递推。**从有理型幂级数读出递推，先证明系数关系，再求级数和。避免只计算前几项猜规律。
4. **一致收敛按最坏点控制。**先问区间是否无界、端点是否出问题；逐点估计要能对所有 x 使用同一个 N，才能交换极限与积分等运算。

真题定位：第 9 届初赛第 2 题，PDF 76：单调数列定义的对数临界级数；第 10 届初赛第 5 题，PDF 88：含 $1/n$、$1/(n\ln n)$ 的比值条件；第 14 届 B 初赛第 5 题，PDF 156：有理函数系数与级数和。

真题定位：第 16 届 A 初赛第 5 题，PDF 195：取整分块与两个不同的分母尺度；第 1 届初赛第 4 题，PDF 6：导数统一有界、逐点收敛推一致收敛，且极限未必可导。

教材怎样读 4.1 基本判别法、4.2 中分块/分部求和思想、4.3 中临界展开、4.4 积分估计、4.5.1–4.5.2 幂级数与生成函数、4.8 真题是主线。**Raabe、Bertrand/Gauss 至少知道条件和适用边界**，但 4.2 中层层高阶推广不用逐条背熟。

4.5.3 的 Abel/Cesàro 求和思想可选读；4.5.4 解析函数的完整延伸后置。原书 4.6 应先补三角正交与基本 Fourier 系数，而非从全部收敛判别定理开始。Bernstein 多项式详见后面的低优先级说明。

6 分析题型五：反常、含参与多元分析

反常与含参积分的主要考点 无穷远和瑕点分别比较；绝对/条件收敛；统一尾估计；参数求导、换序、对称代换。对应主标签有 9 个常规初赛题位，覆盖 8 届。频次低于导数和数列，但方法集中，不能放弃。

常用结构 含 $\log(1+sx^{\beta})$、$\arctan(sx)$ 等参数时，先确认原积分有意义，再对参数求导化为有理积分，最后利用一个可计算的参数值定常数。参数靠近边界时，不能只说“显然可交换”。

$$F(s)=\int_0^{\infty}K(x,s)\,\mathrm{d}x,\qquad F'(s)=\int_0^{\infty}\partial_s K(x,s)\,\mathrm{d}x$$

的关键是为参数紧区间找统一可积控制，或使用相应的一致收敛定理。对振荡尾部，Dirichlet 的有界原函数估计通常比绝对值粗估有效。

真题定位：第 11 届 B 初赛第 2 题，PDF 103：反常积分的倒数代换与对称性；第 13 届 A 初赛第 5 题，PDF 133：振荡积分和换序；第 16 届 A/B 初赛第 2 题，PDF 193/196：对数含参积分。

教材怎样读 数分 6.1、6.2 的敛散判断和 6.3 含参积分优先；例 6.3.1 的参数边界、6.3.4–6.3.6 的一致收敛、6.3.7–6.3.11 的计算路径值得练。6.4 先掌握 Γ、B 定义、递推、$\Gamma(1/2)$ 及基本换元；复杂反射、倍增公式和对数 Gamma 的一长串应用可后置。

多元微分与曲线曲面积分：出现较少但须保留基础 初赛样本中独立的常规曲线/曲面积分计算题少于一元估计题；多元极值和 Laplacian 极值论证仍会出现。决赛填空题则经常出现重积分、曲线与曲面积分，不能把“初赛较少”带入决赛复习。

- 多元极值：Hessian、约束和边界；出现 Δu、边界值时，先用内部极大点处梯度为零、Hessian 半负定的基本事实。
- 曲线/曲面积分：参数化、方向、对称性、补面或挖去奇点；Green/Gauss/Stokes 的条件应会核对。

真题定位：第 1 届初赛第 6 题，PDF 7：圆盘积分与 Green；第 13 届 A/B 初赛第 2 题，PDF 132/135：$\Delta(u^2+v^2)$ 与极大值；第 15 届 A/B 初赛第 2 题，PDF 177/180：边界极值。

对应阅读 数分第 3 章基本内容、5.2–5.3 的基本公式和少量代表题必须覆盖；纯粹大量参数积分计算可第二轮再刷。这里的“少”是相对初赛的独立题位，不是排除某个必需工具。

7 代数主线：从矩阵运算进入线性结构

主要考点 特征值与特征空间、相似与 Jordan、最小多项式、不变子空间、核像分解、循环向量、交换矩阵、矩阵多项式和矩阵方程。常规初赛中，“线性空间/循环结构/矩阵方程”主标签有 15 题位、覆盖 12 届；“谱/相似/标准形”另有 8 题位、覆盖 7 届。**两类经常共用谱理论，不能把标签次数当作知识点的全部出现次数。**

反复出现的核心对象 第 1 届初赛伴随型矩阵的交换子空间、第 5 届低年级决赛 Hessenberg 型矩阵的交换子空间、第 15 届初赛的循环向量、第 17 届 A 初赛的向量最小多项式与交换矩阵，都属于同一条结构主线：**一个向量的迭代轨道能否生成整个空间。**

若 $\alpha, A\alpha, \dots, A^{n-1}\alpha$ 是一组基，且 $AB = BA$，写 $B\alpha = f(A)\alpha$，则

$$BA^k\alpha = A^kB\alpha = f(A)A^k\alpha.$$

于是 $B = f(A)$。此证明解释了为什么交换矩阵由一个列向量决定，也把维数、最小多项式、循环基联系起来。这比只背“可交换所以可同时对角化”可靠；后一句缺少条件时是错误的。

真题定位：第 1 届初赛第 2、3 题，PDF 5–6；第 5 届低年级决赛第 3 题，PDF 35；第 15 届 A/B 初赛第 3 题，PDF 178/181；第 17 届 A 初赛第 4 题，PDF 209。

做题时优先问的五个问题

1. 条件给了哪条多项式关系 $p(A) = 0$？能否把高次幂降到低次？
2. 哪些子空间自然不变：$\ker p(A)$、$\operatorname{Im} p(A)$、某个向量的循环子空间？
3. 换一组适应这些子空间的基后，是否得到分块上三角或分块对角？
4. 所求是相似不变量吗：秩、迹、行列式、特征多项式、最小多项式？
5. 数域是否影响结论：实数、复数、有理数上是否能分解或取到特征向量？

教材怎样读 高代几何第 1 章看运算、不变量与分块；第 2 章要读线性变换和空间分解，不只读二次型；第 3 章补多项式工具。具体优先：例 1.3.17、1.3.20，例 2.3.2、2.3.15–2.3.17。例 2.3.17 在重排 PDF 136–137 页，直接对应第 15 届循环向量题，是很好的精读点。

8 代数补全：秩、行列式、二次型与多项式

秩、行列式与构造：不能只练展开 主标签有 11 个常规初赛题位，覆盖 6 届。常用工具包括秩分解、核像、分块行列式、秩一更新、伴随矩阵按秩分情形，以及适当构造矩阵实现给定条件。

- 遇 uv^{T}，先识别秩一结构；$I+uv^{\mathsf{T}}$ 的可逆性由 $1+v^{\mathsf{T}}u$ 决定。
- 遇高维、特殊取值和存在性，先降到一个小块或从多线性出发；不要被 2024、2029 等年份数字引向大规模计算。
- 遇伴随矩阵，先分 $\operatorname{rank} A \le n-2$、$\operatorname{rank} A = n-1$、可逆三种结构，再使用 $AA^{*} = \det(A)I$。

真题定位：第 15 届 B 初赛第 4 题，PDF 181：选择对角 ± 1 使矩阵可逆；第 16 届 A/B 初赛第 3 题，PDF 194/197：伴随矩阵；第 16 届 B 第 4 题，PDF 197：秩一更新；第 17 届 A/B 第 3 题，PDF 209/212：给定行列式的构造。

二次型、正定与正交：基础必须完整 主标签有 7 个常规初赛题位，覆盖 6 届；在决赛填空与证明中还反复出现。重点是实对称矩阵的谱定理、正交对角化、合同与惯性、正定判别，以及把 $x^{\mathsf{T}}Ax$ 改写成平方和/积分平方。非对称实矩阵的二次型只取决于 $(A+A^{\mathsf{T}})/2$。

必须分清：相似变换与合同变换；标准形与规范形；代数重数与几何重数。对非对称矩阵不能直接套实对称矩阵的谱结论。

真题定位：第 4 届初赛第 7 题，PDF 27：方程有解、相似与合同的区别；第 10 届初赛第 2 题，PDF 87：由元素控制判定二次型；第 11 届 A 第 4 题，PDF 101：二次型组成的空间。

多项式：有稳定用途，也有较尖的独立题 主标签有 7 个常规初赛题位，覆盖 5 届。Bezout、互素、根与重数、Vieta、最小多项式、Cayley–Hamilton 是第一层；整系数根的约束、专门的不可约证明和更深的数论构造为第二层。

$$\gcd(p,g)=1 \implies up+vg=1 \implies v(A)g(A)=I \quad \text{当} p(A)=0.$$

这是“多项式互素”和“矩阵可逆”之间应当熟练使用的桥梁。

真题定位：第 12 届 B 初赛第 3 题，PDF 120；第 13 届 A/B 第 3 题，PDF 132/135：整系数多项式不能全实根；第 14 届 A 第 4 题，PDF 153：不可约性。

对应阅读 高代几何 1.2、1.3，2.2、2.3 和 3.2、3.3。第 3 章不应整体降级；优先矩阵多项式与整除工具，再读专门技巧。Smith/有理标准形全套算法可后置，Jordan 与最小多项式的结构作用不可后置。

9 解析几何：稳定的一题，不能只背曲面名称

主要考点 点积、叉积、混合积和体积；直线平面、异面公垂线；球面、柱面、锥面、旋转面；二次曲面分类、截线、直母线、切线与切点平面、动点轨迹。**常规初赛 24 卷均有几何题，覆盖全部 17 届。**

题型	常用切入	代表定位
向量、体积、重心	用混合积表达有向体积；以一顶点为原点，建立适应四面体的基	第 17 届 A/B 第 1 题，PDF 208/211
异面直线与公垂线	设两线上的参数点，令连线与两个方向都正交，解二元方程	第 6、7 届初赛第 1 题，PDF 42/53
轨迹与曲面识别	把切球、距离等几何条件转换成距离等式；充分性也要验证	第 11 届 A 第 1 题，PDF 100；第 15 届 A 第 1 题，PDF 177
切锥与切点平面	直线代入二次式，相切令判别式为零；再提取极平面	第 13 届 B 第 1 题，PDF 135；第 16 届 A 第 1 题，PDF 193
直母线与旋转面	直线参数代入曲面，比较各次系数；旋转消元要检查退化情形	第 10、13、14、16 届相关初赛首题

最通用的二次曲面工具 把曲面写成 $Q(X)=X^{\mathsf{T}}HX+2b^{\mathsf{T}}X+c=0$。直线 $X=P+tv$ 代入后为

$$(v^{\mathsf{T}}Hv)t^2+2v^{\mathsf{T}}(HP+b)t+Q(P)=0.$$

相切研究重根；整条直线落在曲面上要求三个系数都为零；截线形状研究限制到平面后的二次型。选对坐标后，许多空间几何题都能用这一框架解决。

教材怎样读 高代几何第 4 章的工具先过一遍，第 5 章选做方程、距离、公垂线，第 6 章重点读。精读入口：例 5.3.2–5.3.3；例 6.2.4、6.2.10、6.2.19–6.2.20；例 6.3.6–6.3.8。这些覆盖了公垂线、动球轨迹、直母线与截面。

相对少考的内容怎样处理 心脏线反演等特殊曲线是样本中的少数题，保留极坐标、参数化、反演定义的基本认识即可，先不收集大量冷门曲线。第 4 章独立的长向量恒等式证明题较少，但其运算工具和重心体积不能跳过，第 17 届正好说明这一点。

10 数学分析教程：按节安排阅读重点（上）

以下节号沿原书。原书正文页 1 对应原 PDF 第 12 页；表中给出**原书印刷页码**，避免与各章重排页码混淆。重排版没有完整覆盖原书，缺项见第 13 节。

章节与原书页	优先级	阅读重点及可后置内容
第 1 章 Euclid 空间，1–10	基础必会；短读	紧致、子列、连续函数最值、一致连续、介值和集合直径必须能用。开集分解等完整拓展证明可按基础情况选读。样本独立考集合性质的题较少，但紧致是后续估计的重要前置。
2.1 极限，11–37	精读	按单调、Stolz、积分、级数、压缩、上下极限、Taylor 分组练习。每组先掌握一个能迁移的证明，再做变式。少花时间重复同一套机械等价替换。
2.2 连续性，38–57	精读核心	连续与一致连续、紧致性、Lipschitz、反函数、不动点、可导/连续之间的反例。复杂病态函数的完整构造可后置，但不能把概念边界一并删掉。
2.3 典型性质，58–61	第一轮后置	Baire 类、“典型”连续函数、无处单调/可导的主剩集证明。常规初赛未见直接要求整套理论的题；不因此降低普通连续性和构造反例的优先级。
2.4 真题，62–71	精读	做完后写出每题的关键估计和所需条件。书中旧题与本汇编重合，不算另一份独立的频率证据。
3.1–3.3，72–93	精读	中值定理、插值辅助函数、凸性、导数与函数增长。多元微分和 Taylor 基础保留；优先本文第 3 节列举的代表题。
3.4 L’Hospital，94–96	会用即可	熟悉适用条件，能处理必要的极限；细碎技巧不宜挤占中值和估计训练。重排主文件未包含本节，须确认自己基础已覆盖。
3.5 真题，97–115	精读	与第 7 章导数估计联读；做题时明确局部条件与整个定义域条件各在哪里用。重排文件标题为“节选”，不假定保留了所有原题。
4.1–4.4，116–144	精读主线，推广选读	常用判别、分块、分部求和、临界比值展开、积分估计必须掌握。高阶 Raabe/Kummer 等成串推广只选典型，不要求全部记忆。
4.5 幂级数，145–149	基础与生成函数精读	收敛区间、逐项微积分、从有理函数建立递推。Abel/Cesàro 求和选读；解析函数的完整理论放在复分析目标下准备。

11 数学分析教程：按节安排阅读重点（下）

章节与原书页	优先级	阅读重点及可后置内容
4.6 Fourier，150–165	基本工具补读；系统理论选读	优先三角/复指数正交、基本系数、Parseval/Bessel 的含义和适用条件。第 17 届初赛用到正交与矩估计，第 8 届决赛出现 Fourier 变换；不能把全节说成“没用”。Dini-Lipschitz、Dirichlet-Jordan 的全部证明、Schwartz 变换全套第一轮可后置。
4.7 Bernstein，166–172	第一轮后置	先知道以多项式逼近连续函数的思想，及概率/方差控制误差的基本路径。本次常规初赛未见必须直接调用 Bernstein 构造的独立题，不必优先练高阶导数逼近与一串推广。
4.8 真题，173–190	精读	以敛散判断、函数列与逐项运算为主。碰到更深的 Fourier/逼近题再回补原书对应理论。
5.1 Riemann 积分，191–257	最高优先组之一	不等式、矩、分部积分、积分极限、Riemann 和、阶梯逼近、积分方程。代表题见本文第 4 节；复杂重复计算与高维专门公式第二轮选做。
5.2–5.3，258–283	基础必会；计算选做	两型曲线/曲面积分、参数化、方向、Green/Gauss/Stokes、补面/挖奇点。初赛独立计算较少，决赛填空要提高熟练度。
5.4 真题，284–297	精读	把每题归到估计、换序、局部集中、方程或积分公式，避免只记答案。例 5.4.9 的双端点尺度比较尤其值得读。
6.1–6.3，298–323	精读	无穷远与瑕点分别判断、振荡积分的尾估计、含参连续性和求导换序。先学如何证明“可交换”，再熟悉经典计算。
6.4 Euler 积分，324–330	基本公式必会，深入后置	Γ、B 与换元、递推是通用工具；对数 Gamma、反射/倍增公式的长推演可按题补读。
6.5 真题，331–340	精读	估计与微分不等式、反函数几何、振荡参数、函数列迭代。不是只练反常积分求值。
7.1，341–348	1-A、1-B 精读	积分/微分对应、导数与差分估计，先读例 7.1.8–7.1.12、7.1.18、7.1.25。1-C 中矩阵序、有限维函数空间的推广选读。
7.2，349–375	2-A、2-G 精读	极限与积分换序、积分因子、屏障与爆破。2-C 中例 7.2.17–7.2.20 的积分平方/正定矩阵补读；2-D 的全套广义中值拓展可后置。
7.3，376–394	3-A 精读，3-B/3-C 选读	不动点、轨道有界、一致收敛、隐函数。3-D 的题目再加工与阶乘三角级数专题先放第二轮，掌握方法后再扩展。

12 高等代数与解析几何教程：怎样精读

下表页码均为**《高等代数与解析几何 __ 全书重排稿.pdf》的物理页码**。该书共 298 页，正文六章；节号和例题号仍可沿用原书。

章节、页码与优先级	重点与取舍
第 1 章，PDF 7–92 矩阵与线性变换 精读	矩阵运算、分块、秩一结构、秩/迹/行列式、特征值、相似与 Jordan、矩阵方程。1.2 选典型方法，1.3 真题优先。例 1.2.3（秩一矩阵幂，PDF 9–10）、1.3.17（交换矩阵，PDF 61–62）、1.3.20（特征向量刻画数量算子，PDF 65）值得精读。复杂特殊行列式的重复算例选做。
第 2 章，PDF 93–165 线性方程组与二次型 精读	核像与维数、空间分解、正交/酉变换、二次型、正定性、线性变换的结构。例 2.2.11（PDF 103）、2.2.17（PDF 108），及 2.3.2（PDF 117 起）、2.3.12（PDF 132）、2.3.15（PDF 134 起）、2.3.17（PDF 136 起）是有效入口。不要按章名误以为这里只是解线性方程组。
第 3 章，PDF 166–200 多项式与矩阵方程 工具精读，尖题选读	互素与 Bezout、零化多项式、矩阵可逆、根与重数、矩阵方程有无解。先读 3.2 和 3.3，再按需要补拓展训练。一般不可约技巧和复杂整系数构造排在这些通用工具之后。
第 4 章，PDF 201–217 向量代数 工具必会，长恒等式选读	点积、叉积、混合积、Lagrange 恒等式、共面、距离和体积。第 17 届首题提示：这些工具能独立成题。若已熟练，快速复习即可，不需每个恒等式都反复证明。
第 5 章，PDF 218–245 平面与直线 核心计算练熟	法向与方向、相交/平行/垂直、异面距离、公垂线、参数消元。5.2 选基础代表题，5.3 全部三道真题是很短而有效的一组；例 5.3.2、5.3.3 位于 PDF 237–238。
第 6 章，PDF 246–297 二次曲线与二次曲面 解析几何重心	球/柱/锥/旋转面、切线与极平面、直母线、轨迹、平面截线。例 6.2.4（PDF 250）、6.2.10（PDF 255 起）、6.2.19（PDF 265）、6.2.20（PDF 266 起）、6.3.6–6.3.8（PDF 287–289）优先。特殊曲线和大量同构计算可选做。

书内栏目顺序 每章先快速过“竞赛要点与难点”，再做“真题选讲”，不会的回看“范例”。“能力拓展与训练”用于补某种方法，暂不逐题做完；“训练全解”在独立尝试后用来核对关键步骤，不按答案顺序阅读。

版本说明 高代几何重排稿用局部原图保留许多复杂公式，文字提取可能丢公式，部分识别文字也不完美；遇到不清楚的式子应看版面或配套原书。本报告的例题号按重排版实际保留的编号定位，不把局部原图缺乏可提取文本当作书中缺内容。

13 “考得少”与“重排缺项”要分开判断

内容	本材料中的判断	复习处理
2.3 连续函数典型性质、Baire 主剩集	常规初赛中未见直接要求整套理论	后置完整证明；保留普通紧致与连续性基础
4.2 高阶判别法、4.3 特殊数字串与等分布拓展	有方法价值，具体高级版本直接题位少	掌握比较、分部求和及临界项，推广选一两题
Fourier 系统收敛理论、Bernstein 高阶逼近	初赛直接系统考查少；正交工具有明确用途	补正交、基本展开和误差思想；后置整套技术证明
Gamma 函数深入恒等式与冷门积分	本次初赛中不是主要独立主线	基本 B/Γ 保留，其他随题补
曲线曲面积分的繁复计算	相对初赛一元估计题少，决赛填空仍常见	基本公式与方向必会，初赛先做代表题
Smith/有理标准形完整算法	与循环、Jordan、最小多项式相比，独立机械计算较少	结构思想优先；不由此跳过 Jordan 与多项式
长向量恒等式、特殊曲线反演	专门长题少，但基本向量工具不可少	保留距离、体积与参数化；特殊构造后置

现有数分重排版的实际缺项

1. 本次未找到第 1 章独立重排文件；第 2 章主文件包含 2.1、2.2、2.4，没有 2.3。第 3 章未包含 3.4，3.5 标为“节选”；第 4 章未包含 4.6、4.7。
2. 第 5 章开头明确略去常规性质、繁复定义与重复计算，保留代表题及真题；这是精简稿，不能替代全部定义条件。第 6 章也应与原书按需要对照，而不按篇幅判断重要性。
3. 第 7 章明确省去 7.2 的 2-B、2-C、2-D、2-F，及例 7.3.11–7.3.13；证明做了精简，并注明不录入反例。

应主动补看的最小集合 优先补**概念边界的反例**（逐点/一致、连续/可导、函数趋零/导数趋零）、**原书 4.6 的正交工具**，以及**原书 7.2 话题 2-C 的例 7.2.17–7.2.20**（印刷页 361–362，原 PDF 372–373：用积分表示证明矩阵正定）。这些被略去，不代表低价值。

不能套用“初赛少考”的高年级内容 第 5–17 届高年级决赛卷逐卷出现了实分析、复分析、抽象代数、微分几何、概率相关题位；数值方法也逐卷出现相关题位。这些模块在高年级范围中有稳定位置，两册教程并不完整覆盖，须以相应课程教材另补。本文不把它们列为所有 CMC 考生都可略过的内容。

14 按目标使用这份报告

如果以初赛为主 先走共同主线：数分 2.1、3.2–3.3、5.1、6.1–6.3，配合第 7 章 1-B、2-A、2-G、3-A；代数用第 1–3 章串起秩、谱、空间和多项式；几何用第 4 章工具加第 5–6 章。随后用第 4 章级数和二次型补齐覆盖。A/B 的共同题很多，不能把 B 类简单理解成“只算不证”。

如果准备低年级决赛 在上述基础上，提高填空计算的完整性，补重积分、线面积分与 ODE。样本中低年级决赛常出现一阶/二阶方程、全局存在与唯一性、周期解、非唯一拼接、微分不等式。**第 7 章只有相关入口，不能代替完整的 ODE 基础。**

如果准备高年级决赛 共同基础题继续练，同时分别准备六类专业课模块。实分析看测度、收敛定理和 L^p；复分析看 Cauchy、最大模、Schwarz、零点与留数；抽代看群环域的结构证明；微分几何看曲率、基本形式、测地线；概率看分布、条件期望、极限与随机过程；数值看迭代谱半径、逼近误差、ODE 格式与稳定性。这里是从样本题目归纳的方向，不是当前官方大纲的替代文本。

第一轮代表题：用来暴露方法缺口

主题	代表题（真题 PDF 页）	做完应能回答
迭代与速度	5 初 3（31）；16 B 初 6（198）	存在性与速度各如何证明？
中值与辅助函数	1 初 7（7）；14 补一 B 5（161）	目标导数如何决定辅助多项式？
导数与全局估计	8 初 5（65）；10 初 4（88）	哪个量单调，定义域在哪里用？
积分极限与不等式	2 初 4（13）；9 初 6（78）；12 B 初 6（120）	主质量在哪里，权函数如何选？
级数与参数积分	10 初 5（88）；16 A 初 5（195）；16 A/B 初 2（193/196）	临界项是什么，何时可换序？
线性结构	1 初 2（5）；15 A/B 初 3（178/181）；17 A 初 4（209）	循环向量与交换子空间如何联系？
秩与多项式	12 B 初 3（120）；16 B 初 4（197）；17 A/B 初 3（209/212）	能否降到低维或互素关系？
解析几何	7 初 1（53）；15 A 初 1（177）；16 A 初 1（193）；17 A 初 1（208）	坐标怎么选，必要条件是否充分？

防止过拟合的做法 同一方法做会后，换一种题面验证；A/B 共题和书中重复真题只算一次学习经历。保留第 16–17 届若干整卷作限时检查，不用它们反复调参；以“能否独立写出证明与条件”决定回读章节，而不是以押中某个年份的形式决定投入。